

Chapitre 4 : Méthodes itératives de résolution des systèmes linéaires

4.1. Principe des méthodes itératives

On cherche à résoudre Le système linéaire :

$$Ax = b \quad (4.1)$$

Les méthodes itératives donnent, en théorie, la solution x de (4.1) après un nombre infini d'itérations. A chaque pas, elles nécessitent le calcul du résidu du système.

L'idée de base des méthodes itératives est de construire une suite convergente de vecteurs $\{x^{(k)}\}$ telle que

$$x = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)},$$

où x est la solution de (4.1).

On décompose la matrice A : $A = M - N$ où M est une matrice facilement inversible, alors

$$Ax = b \Leftrightarrow (M - N)x = b \Leftrightarrow Mx - Nx = b \Leftrightarrow Mx = Nx + b$$

$$x = M^{-1}Nx + M^{-1}b.$$

On pose $H = M^{-1}N$ et $C = M^{-1}b$.

On obtient :

$$x = Hx + c.$$

À partir d'un vecteur $x^{(0)}$ choisi arbitrairement, on calcul la suite de vecteur $\{x^{(k)}\}$.

$$\begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^n \\ x^{(k+1)} = Hx^{(k)} + c \end{cases} \quad (4.2)$$

4.2. Convergence des méthodes itératives

Théorème1 $\forall H \in \mathbb{R}^{n \times n}$, s'il existe une norme matricielle induite $\| \cdot \|$ telle que :

$$\|H\| < 1$$

Alors :

1. L'équation $x = Hx + c$ admet une solution unique $\bar{x}$.

2. La suite $x^{(k)} \rightarrow \bar{x}$ quelle que soit $x^{(0)}$.

Théorème2 La suite de vecteurs $\{x^{(k)}\}$ de (4.2) converge vers la solution de (4.1) pour toute donnée initiale $x^{(0)}$ si et seulement si $\rho(H) < 1$.

Où $\rho(H) = \max_i |\lambda_i|$, λ_i sont les valeurs propres de H .

Pour toute la suite, on convient de la notation suivante :

$$A = \begin{pmatrix} \ddots & & -F \\ & D & \\ -E & & \ddots \end{pmatrix} = D - E - F$$

où D est une matrice diagonale inversible,

$$\begin{cases} d_{ij} = a_{ij}; \text{ si } i = j \\ d_{ij} = 0; \text{ si } i \neq j \end{cases}$$

E est une matrice strictement triangulaire inférieure

$$\begin{cases} e_{ij} = -a_{ij}; \text{ si } i > j \\ e_{ij} = 0; \text{ si } i \leq j \end{cases}$$

F est une matrice strictement triangulaire supérieure

$$\begin{cases} f_{ij} = -a_{ij}; \text{ si } i < j \\ f_{ij} = 0; \text{ si } i \geq j \end{cases}$$

4.3. Méthode de Jacobi

On suppose que les $a_{ii} \neq 0, \forall i = 1, \dots, n$, On décompose la matrice A sous la forme

$$A = D - E - F = D - (E + F)$$

On pose $M = D, N = E + F$, donc

$$H_J = M^{-1}N = D^{-1}(E + F)$$

$$c_J = M^{-1}b = D^{-1}b$$

Donc on obtient l'algorithme

$$\begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^n \\ x^{(k+1)} = D^{-1}(E + F)x^{(k)} + D^{-1}b \end{cases}$$

Ou

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right], \quad i = 1, \dots, n.$$

Convergence de la méthode de Jacobi

Théorème 3 L'algorithme de Jacobi converge $\forall x^{(0)}$ si et seulement si le rayon spectral de H_J est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire :

$$\rho(H_J) < 1$$

Où $(H_J) = \max_i |\lambda_i|$, λ_i sont les valeurs propres de H_J .

Théorème 4 Si la matrice A est à diagonal strictement dominante, la méthode de Jacobi est convergente.

4.4. Méthode de Gauss-Seidel

La méthode de Gauss-Seidel est la méthode itérative obtenue lorsqu'on choisit

$$M = D - E \text{ et } N = F.$$

$$H_{GS} = M^{-1}N = (D - E)^{-1}F$$

$$c_{GS} = M^{-1}b = (D - E)^{-1}b$$

Donc on obtient l'algorithme

$$\begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^n \\ x^{(k+1)} = H_{GS}x^{(k)} + c_{GS}b \end{cases}$$

Ou encore :

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j < i}^n a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right], \quad i = 1, \dots, n.$$

Convergence de la méthode de Gauss-Seidel

Théorème 5 L'algorithme de Gauss-Seidel converge $\forall x^{(0)}$ si et seulement si le rayon spectral de H_{GS} est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire :

$$\rho(H_{GS}) < 1$$

Où $(H_{GS}) = \max_i |\lambda_i|$, λ_i sont les valeurs propres de H_{GS} .

Théorème 6 Si A est une matrice symétrique définie positive alors la méthode de Gauss-Seidel est convergente quel que soit le vecteur initial $x^{(0)}$.

Théorème 7 Si la matrice A est à diagonal strictement dominante, la méthode de Gauss-Seidel est convergente.

Exemple Soit le système linéaire :

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (*)$$

1. Etudier la convergence des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel pour (*).
2. Calculer les trois premières itérations par la méthode de Jacobi et Gauss-Seidel pour le système (*).

Solution :

1. On remarque que la matrice du système (*) A est à diagonale strictement dominante

$$A \text{ a diagonale strictement dominante} \Leftrightarrow |a_{ii}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|, \forall i$$

$$\text{on a } \begin{cases} i = 1 : |4| > |-1| + |0| \\ i = 2 : |4| > |-1| + |-1| \\ i = 3 : |4| > |0| + |-1| \end{cases} \Rightarrow A \text{ est inversible et les méthodes de Jacobi et de}$$

Gauss-Seidel convergent.

2. Résolution du système (*)

Réécrivons le système (*) sous forme d'équation

$$(*) \Leftrightarrow \begin{cases} 4x_1 - x_2 = 1 \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 = 1 \\ -x_2 + 4x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{4}(1 + x_2) \\ x_2 = \frac{1}{4}(1 + x_1 + x_3) \\ x_3 = \frac{1}{4}(1 + x_2) \end{cases}$$

Méthode de Jacobi :

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4}(1 + x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{4}(1 + x_1^{(k)} + x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{4}(1 + x_2^{(k)}) \end{cases}$$

En partant du point initiale $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, on obtient :

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \frac{1}{4}(1 + x_2^{(0)}) = \frac{1}{4} \\ x_2^{(1)} = \frac{1}{4}(1 + x_1^{(0)} + x_3^{(0)}) = \frac{1}{4} \\ x_3^{(1)} = \frac{1}{4}(1 + x_2^{(0)}) = \frac{1}{4} \end{cases} \Rightarrow x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.25 \\ 0.25 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = \frac{1}{4}(1 + x_2^{(1)}) = \frac{1}{4}\left(1 + \frac{1}{4}\right) = \frac{5}{16} \\ x_2^{(2)} = \frac{1}{4}(1 + x_1^{(1)} + x_3^{(1)}) = \frac{1}{4}\left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{8} \\ x_3^{(2)} = \frac{1}{4}(1 + x_2^{(1)}) = \frac{1}{4}\left(1 + \frac{1}{4}\right) = \frac{5}{16} \end{cases} \Rightarrow x^{(2)} = \begin{pmatrix} 5/16 \\ 3/8 \\ 5/16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.3125 \\ 0.375 \\ 0.3125 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(3)} = \frac{1}{4}(1 + x_2^{(2)}) = \frac{1}{4}\left(1 + \frac{3}{8}\right) = \frac{11}{32} \\ x_2^{(3)} = \frac{1}{4}(1 + x_1^{(2)} + x_3^{(2)}) = \frac{1}{4}\left(1 + \frac{5}{16} + \frac{5}{16}\right) = \frac{13}{32} \\ x_3^{(3)} = \frac{1}{4}(1 + x_2^{(2)}) = \frac{1}{4}\left(1 + \frac{3}{8}\right) = \frac{11}{32} \end{cases} \Rightarrow x^{(3)} = \begin{pmatrix} 11/32 \\ 13/32 \\ 11/32 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.3437 \\ 0.4062 \\ 0.3437 \end{pmatrix}$$

Méthode de Gauss-Seidel :

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4} (1 + x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{4} (1 + x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{4} (1 + x_2^{(k+1)}) \end{cases}$$

En partant du point initiale $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, on obtient :

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \frac{1}{4} (1 + x_2^{(0)}) = \frac{1}{4} \\ x_2^{(1)} = \frac{1}{4} (1 + x_1^{(1)} + x_3^{(0)}) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{4}\right) = \frac{5}{16} \\ x_3^{(1)} = \frac{1}{4} (1 + x_2^{(1)}) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{5}{16}\right) = \frac{21}{64} \end{cases} \Rightarrow x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 5/16 \\ 21/64 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.3125 \\ 0.3281 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = \frac{1}{4} (1 + x_2^{(1)}) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{5}{16}\right) = \frac{21}{64} \\ x_2^{(2)} = \frac{1}{4} (1 + x_1^{(2)} + x_3^{(1)}) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{21}{64} + \frac{21}{64}\right) = \frac{53}{128} \\ x_3^{(2)} = \frac{1}{4} (1 + x_2^{(2)}) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{53}{128}\right) = \frac{181}{512} \end{cases} \Rightarrow x^{(2)} = \begin{pmatrix} 21/64 \\ 53/128 \\ 181/512 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.3281 \\ 0.4140 \\ 0.3494 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(3)} = \frac{1}{4} (1 + x_2^{(2)}) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{53}{128}\right) = \frac{181}{512} \\ x_2^{(3)} = \frac{1}{4} (1 + x_1^{(3)} + x_3^{(2)}) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{181}{512} + \frac{53}{128}\right) = \frac{905}{2043} \\ x_3^{(3)} = \frac{1}{4} (1 + x_2^{(3)}) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{905}{2043}\right) = \frac{737}{2043} \end{cases} \Rightarrow x^{(3)} = \begin{pmatrix} 181/512 \\ 905/2043 \\ 737/2043 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.3535 \\ 0.4429 \\ 0.3607 \end{pmatrix}$$